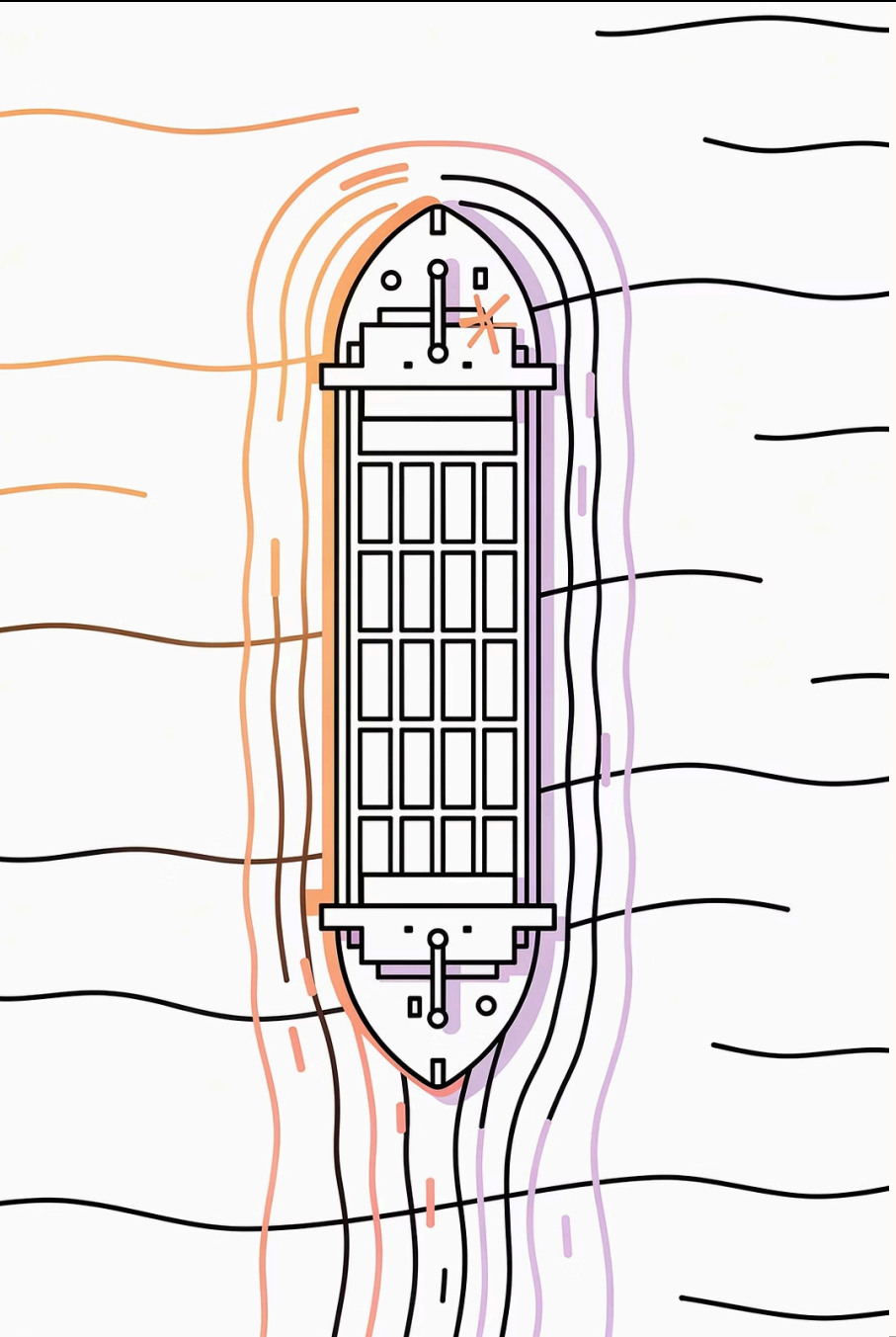


Biobunker como Combustível de Transição no Transporte Marítimo

Viabilidade e Estratégias para a Descarbonização no Brasil

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO · CEFET/RJ

Maria Izabel Barreto Ogasawara

Orientador: Prof. Nival Nunes de Almeida, D.Sc.

Rio de Janeiro, 10 de Abril de 2026

Estrutura da Apresentação

01

Introdução

Contexto, problema de pesquisa e objetivos

02

Revisão da Literatura

Referencial teórico e trabalhos relacionados

03

Método

Modelo determinístico de simulação comparativa

04

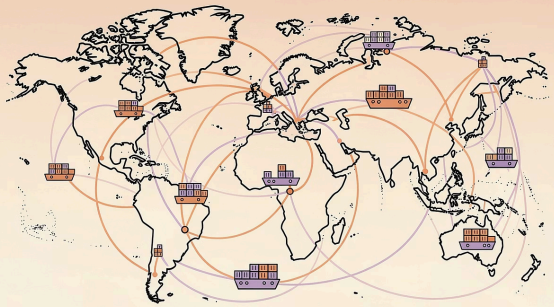
Resultados Parciais

Cenário-base, sensibilidades e viabilidade

05

Considerações Parciais

Conclusões, contribuições e próximos passos



CAPÍTULO I

Introdução

Contexto global, problema de pesquisa e objetivos da dissertação

O Transporte Marítimo e o Desafio Climático

Importância Estratégica

O transporte marítimo responde por **mais de 80% do comércio global** de mercadorias, sendo o meio mais eficiente para cargas em grande escala.

Impacto Ambiental

Os navios mercantes utilizam predominantemente **bunker fuel**, combustível fóssil que libera SO_x e CO_2 na atmosfera, contribuindo de forma relevante para os problemas ambientais globais.



Metas de Descarbonização da IMO

Meta 2030

Reduzir a **intensidade de carbono em 40%** em relação aos níveis de 2008, promovendo maior eficiência energética e uso de combustíveis de baixa emissão.

Meta 2050

Reduzir as **emissões absolutas em 50%** em comparação a 2008 e alcançar a neutralidade de carbono por meio de combustíveis de emissão zero e tecnologias limpas.

Fonte: International Maritime Organization, 2020; 2023.

O Biobunker como Combustível de Transição

O **biobunker** é definido como a mistura de **biodiesel** (biocombustível produzido a partir de fontes renováveis, como óleos vegetais e gorduras animais) com **bunker fuel**.

Em contextos específicos, essa alternativa pode:

- Reduzir emissões de CO_2, SO_x e particulados
- Ser utilizada em motores atuais com pouca ou nenhuma modificação
- Contribuir para a economia circular quando produzida a partir de resíduos
- Representar alternativa mais acessível para metas intermediárias da IMO até 2030

Vantagem Competitiva

Menor barreira de implementação em comparação com rotas mais disruptivas, especialmente em países com abundância de biomassa, **como o Brasil**.

Por que o Hidrogênio Verde Não Basta no Curto Prazo?

Embora seja referência de longo prazo para a descarbonização até 2050, o hidrogênio verde enfrenta barreiras significativas:



Infraestrutura

Requer desenvolvimento de sistemas de produção, armazenamento e abastecimento com investimentos elevados e prazos extensos.



Custo Elevado

Alto custo de produção por eletrólise torna a alternativa economicamente inviável no curto prazo.



Tecnologia dos Navios

Exige novos motores ou células de combustível e tanques especializados, dificultando implementação em larga escala até 2030.

Pergunta de Pesquisa e Objetivo Geral

> Sob premissas técnicas de compatibilidade operacional, o biobunker pode ser considerado alternativa econômico-ambientalmente viável para apoiar a transição energética do transporte marítimo internacional operando a partir do Brasil, considerando as metas de descarbonização da IMO até 2030 e os condicionantes regulatórios associados a rotas internacionais?

Objetivo Geral: Desenvolver um modelo determinístico de simulação comparativa *in silico*, aplicado à rota Santos–Roterdã, para avaliar a viabilidade econômico-ambiental do biobunker sob premissas técnicas de compatibilidade operacional, considerando efeitos da fração de mistura e da rota de produção do biodiesel sobre consumo, emissões WTW, custo total e custo marginal de abatimento de carbono.



CAPÍTULO II

Revisão da Literatura

Referencial teórico e trabalhos relacionados sobre descarbonização do transporte marítimo

Sustentabilidade e Metas Globais

Triple Bottom Line

O conceito de Elkington (1998) articula os pilares **econômico, ambiental e social**, indicando que decisões sobre custos operacionais, eficiência energética e combustíveis não podem ser avaliadas isoladamente.

Limites Planetários

Rockström et al. (2009) estabelecem fronteiras ecológicas críticas que fundamentam cientificamente a imposição de metas ambientais rigorosas ao setor marítimo.

Sustentabilidade Forte vs. Fraca

Daly (2006) reforça que a transição energética não pode se restringir à redução incremental de emissões — deve incorporar escolhas que preservem o capital natural e reduzam a dependência estrutural de combustíveis fósseis.

Transições Sociotécnicas: MLP e Difusão

Multi-Level Perspective (Geels, 2002)

A substituição do bunker fuel representa a transformação de um regime sociotécnico consolidado, influenciado por regulações ambientais e dinâmicas de mercado.

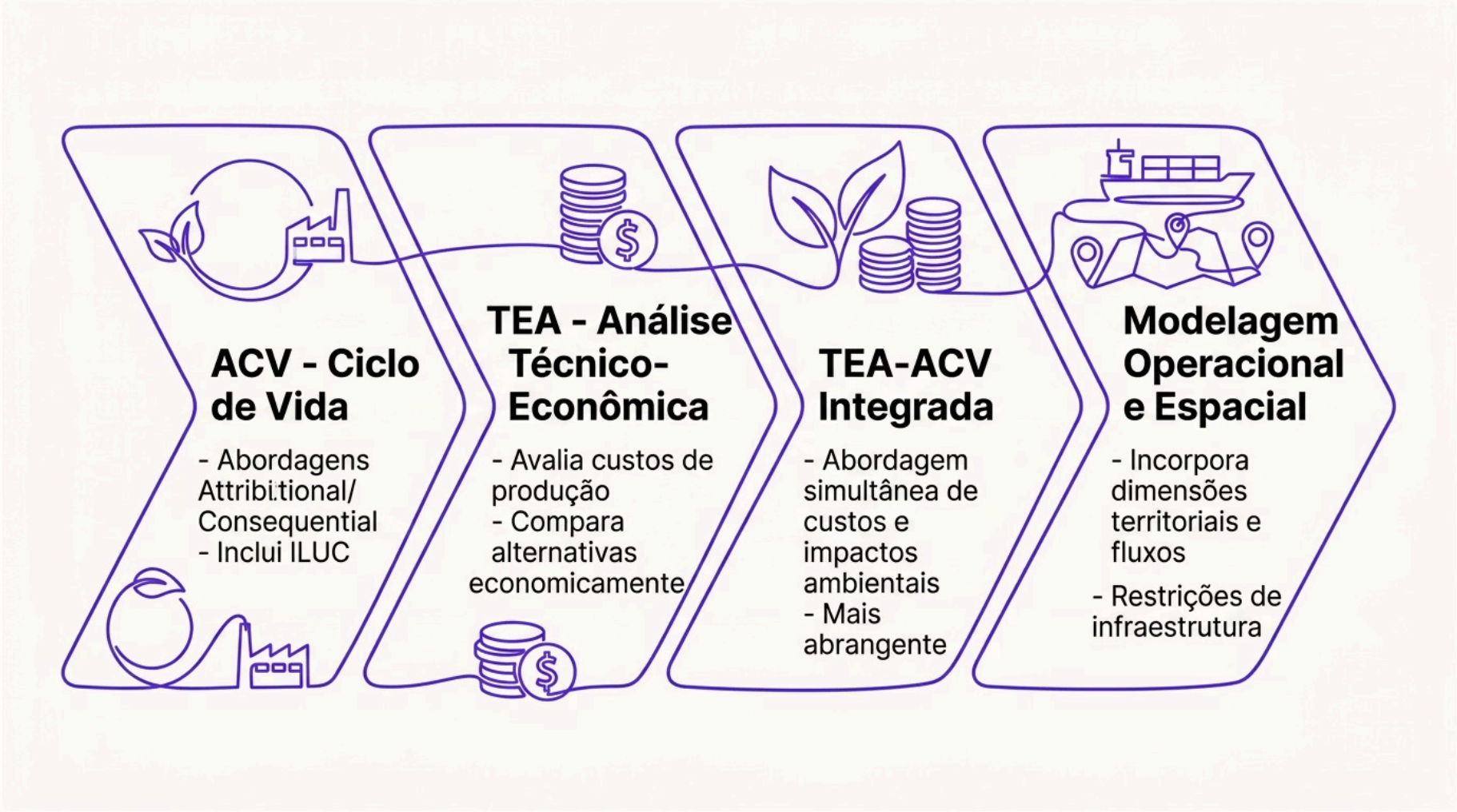
Nichos de Inovação (Schot & Geels, 2008)

Biocombustíveis líquidos podem ser compreendidos como tecnologias de transição, cuja difusão depende de políticas específicas e processos de aprendizado.

Difusão de Inovações (Rogers, 2003)

A introdução progressiva de misturas como B15 e B20 exemplifica processo incremental de assimilação de inovações pelo setor.

Abordagens Metodológicas na Literatura



Lacunas de Pesquisa Identificadas

- Escassez de estudos que integrem, de forma consistente, **avaliação ambiental, análise econômica e modelagem operacional** aplicada ao transporte marítimo em um mesmo arcabouço.
- Concentração geográfica dos estudos em contextos **europeus e globais**, com limitada atenção às especificidades do Brasil — disponibilidade de biomassa, estrutura portuária e instrumentos de política pública.
- Ausência de **simuladores operacionais nacionais** capazes de otimizar misturas de biocombustíveis por rota ou embarcação, considerando simultaneamente custos, emissões e condicionantes regulatórios.

Essas lacunas fundamentam a proposta desta dissertação. (Carvalho et al., 2021; Cesilla de Souza & Seabra, 2024)



CAPÍTULO III

Método

Modelo determinístico de simulação comparativa, premissas e estrutura de avaliação

Delineamento da Pesquisa

Tipo de Modelo

Modelo **determinístico de simulação comparativa *in silico***, com foco na comparação entre cenários de combustível sob condições operacionais controladas.

Caso Representativo

Navio graneleiro **Panamax** operando na rota **Santos–Roterdã**. Escolha fundamentada na relevância econômica da rota e na sujeição a pressões regulatórias europeias.

Hipótese Operacional

Verificar se existe ao menos uma combinação (α, r) no domínio analisado em que o biobunker seja econômico-ambientalmente viável sob as condições operacionais e regulatórias adotadas.

Por que a Rota Brasil–Europa?

Polo Regulatório Global

A UE lidera a descarbonização marítima com EU ETS e FuelEU Maritime, introduzindo custos diretos associados às emissões de CO_2.

Relevância Econômica

A UE figura entre os principais parceiros comerciais do Brasil, representando parcela expressiva do tráfego marítimo internacional.

Aplicação Extraterritorial

Os instrumentos regulatórios europeus incidem sobre navios que escalam portos europeus, independentemente do local de abastecimento.



Instrumentos Regulatórios Europeus

EU ETS Marítimo

A partir de 2024, navios que escalam portos da UE devem adquirir permissões de emissão para cobrir suas emissões de CO_2, atingindo **100% das emissões elegíveis a partir de 2026**. Para viagens com portos de países terceiros, 50% das emissões são incluídas.

FuelEU Maritime

Em vigor a partir de 2025, estabelece limites progressivos para a **intensidade de GEE da energia utilizada a bordo**, adotando abordagem baseada em ciclo de vida (well-to-wake). Favorece combustíveis drop-in obtidos de resíduos.

A combinação EU ETS + FuelEU Maritime cria duplo vetor de pressão: penaliza combustíveis fósseis intensivos em carbono e estabelece padrões mínimos de desempenho climático. (CE Delft, 2021)

Escopo: Combustível e Rotas de Biodiesel

O biobunker é representado como:

$$B_{\alpha}^{r} = (1 - \alpha) \cdot \text{Bunker} + \alpha \cdot \text{Biodiesel}_{r}$$

onde é a fração mássica de biodiesel e [1] identifica a rota de produção. As quatro rotas avaliadas são:

Soja

Cultura dedicada; maior fator de emissão WTW

Sebo Bovino

Subproduto animal; baixo fator de emissão

UCO

Óleo de cozinha usado; melhor desempenho ambiental

TCO

Óleo técnico de milho; subproduto industrial

Dados Operacionais: Rota Santos–Roterdã

10.120

km

Distância total da rota marítima

14

nós

Velocidade média de cruzeiro (25,93 km/h)

~390

horas

Tempo estimado de viagem (≈16,25 dias)

650

toneladas

Consumo convencional de bunker fuel por viagem

Navio graneleiro Panamax (65.000 DWT), motor MAN B&W S50ME-C10.7. Consumo médio: 40 t/dia. (SeaRoutes, 2026; Marine Affairs, 2020)

Parâmetros do Cenário-Base

Parâmetro	Valor-Base	Observação
PCI bunker fuel	40,2 MJ/kg	Combustível fóssil convencional
PCI biodiesel	37,68 MJ/kg	Valor-base para biodiesel
Eficiência fóssil (η_b)	0,45	Valor médio adotado
Eficiência biodiesel (η_bio)	0,43	Valor médio adotado
Preço bunker (p_b)	0,5 USD/kg	Valor-base da simulação
Preço biodiesel (p_bio)	1,6 USD/kg	Valor-base inicial
FE bunker (WTW)	3,114 kgCO_2/kg	IPCC 2006, Residual Fuel Oil
FE UCO (WTW)	0,56 kgCO_2/kg	Cenário-base
FE Sebo (WTW)	0,64 kgCO_2/kg	Cenário-base
FE TCO (WTW)	0,513 kgCO_2/kg	Valor-base adotado
FE Soja (WTW)	1,32 kgCO_2/kg	Cenário-base

Avaliação Ambiental: Escopo Well-to-Wake

Adota-se **ACV secundária** com fatores de emissão da literatura, compatível com abordagem *attributional*. O escopo WTW abrange:

$$FE_j^{WTW} = FE_j^{WTT} + FE_j^{TTW}$$

Para o biodiesel, assume-se **neutralidade do carbono biogênico** na combustão ([1]), consistente com ACV attributional.

As emissões totais por viagem são:

$$G(\alpha, r) = F_{kg}(\alpha, r) \cdot FE_{\alpha,r}^{WTW}$$

Atenção: ILUC

A mudança indireta do uso da terra (ILUC) pode gerar emissões adicionais não capturadas pela abordagem attributional, especialmente relevante para culturas como a soja. Resultados baseados em médias podem não refletir impactos de expansão em larga escala.

Fontes: RenovaCalc (ANP, 2023); IPCC 2006/2019; ISO 14040/14044.

Avaliação Econômica e Custo Marginal de Abatimento

O custo total por viagem incorpora o custo de combustível e o custo explícito de compliance do EU ETS:

$$C(\alpha, r) = F_{kg}(\alpha, r) \cdot p_{\alpha,r}$$

O **Custo Marginal de Abatimento (MAC)** é a métrica central de viabilidade econômico-regulatória:

$$MAC(\alpha, r) = \frac{\Delta C(\alpha, r)}{\Delta G(\alpha, r)} \quad (\text{USD/t CO}_2)$$

A família regulatória [1] representa duas dimensões do ambiente europeu: **γcomp** é o custo explícito de compliance do EU ETS (entra no custo da viagem) e **γref** é o preço de referência do carbono para interpretação do MAC ([2] EUR/tCO₂).

Critério de Viabilidade Econômico-Ambiental

A viabilidade é definida pela satisfação simultânea de dois critérios:

Critério Ambiental

Redução mínima de emissões em relação ao cenário convencional:

$$G(\alpha, r) \leq (1 - \delta) \cdot G(0)$$

com [1], em consonância com as metas intermediárias da IMO até 2030.

Critério Econômico-Regulatório

Custo marginal de abatimento compatível com o sinal de preço do carbono europeu:

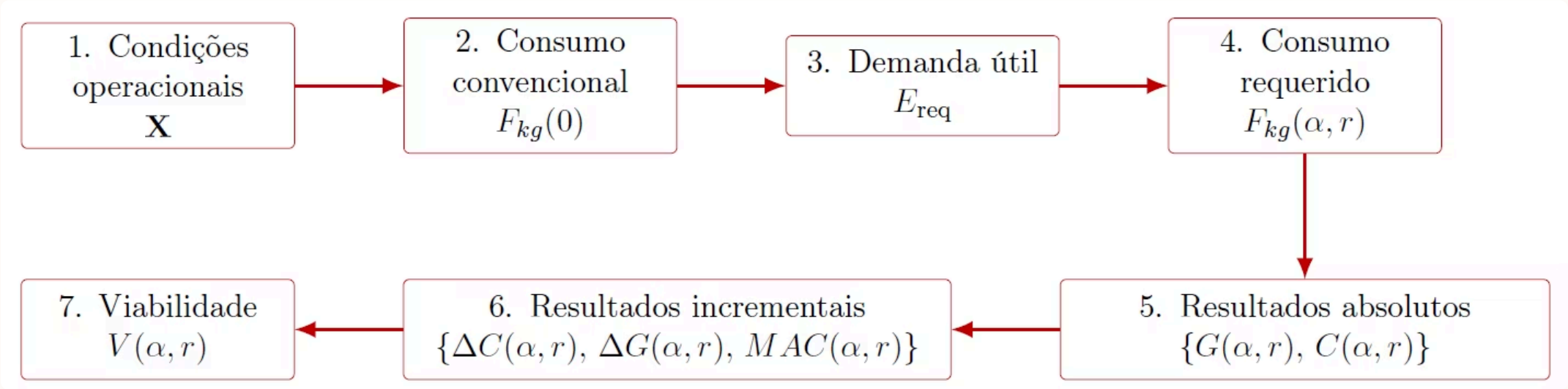
$$MAC(\alpha, r) \leq \gamma_{ref}$$

com [2] EUR/tCO_2, convertido explicitamente para USD/tCO_2.

Hipótese operacional H_1: existe ao menos uma combinação (α, r) viável no domínio analisado.

Encadeamento Lógico do Modelo

O modelo parte das condições operacionais da viagem, infere a demanda útil constante e calcula, para cada combinação (α, r), o consumo requerido, as emissões WTW, o custo total e o MAC — culminando na classificação de viabilidade V(α, r).



Matriz de Cenários Experimentais

Setup	Objetivo	Variáveis de Entrada	Saídas Principais
E1	Cenário-base de referência	$\alpha \in \{0{,}10; 0{,}15; 0{,}20; 0{,}24; 0{,}25; 0{,}30\}$; $r \in$ {soja, sebo, UCO, TCO}	G, C, ΔG, ΔC, MAC, V
E2	Sensibilidade econômica	Variação de p_b e $p_{bio,r}$	C, ΔC, MAC
E3	Sensibilidade ambiental	Variação de $FE_{bio,r}^{WTW}$	G, ΔG, MAC
E4	Sensibilidade regulatória	Variação de $\gamma^{ref} \in [60, 100]$ EUR/tCO_2	MAC, V
E5	Sensibilidade operacional	Variações em X = (D, V, c)	F_{kg}, G, C, MAC
E6	Caminhos de viabilidade regulatória	Variação conjunta de γ^{ref} e γ^{comp}	MAC, preço equilíbrio, V
E7	Sensibilidade específica TCO	Variação de FE_{bio}^{TCO} e preço relativo	MAC, preço equilíbrio, V

Exemplo Numérico: Cenário B24 na Rota Santos–Roterdã

Cenário	Energia (GJ)	Custo (USD)	Aumento	CO_2 (t)	Redução
Bunker fuel (ref.)	11.759	419.067	-	2.026	–
B24 Sebo Bovino	11.767	586.470	**39,9%**	1.692	**16,5%**
B24 UCO	11.767	586.470	**39,9%**	1.679	**17,1%**
B24 TCO	11.767	590.060	**40.8%**	1.682	**17,0%**
B24 Soja	11.767	586.470	**39,9%**	1.801	11,1%

UCO, sebo bovino e TCO satisfazem o critério ambiental mínimo (δ ≥ 10%). A soja apresenta redução inferior, próxima ao limite do intervalo considerado. O custo total aumenta significativamente em todos os cenários de biobunker.

Delimitações e Limitações do Estudo

Operacional

Vetor médio X = (D, V, c) abstrai variações intra-viagem, condições meteorológicas e regimes dinâmicos de carga do motor.

Energético

Valores médios de PCI e eficiência térmica; ajuste não linear moderado na eficiência não substitui ensaios experimentais em motor.

Ambiental

ACV secundária sem inventários próprios; análise restrita a GEE em CO_2eq no escopo WTW; não contempla outras categorias de impacto.

Econômico

Restrito ao custo de combustível e compliance EU ETS; sem dinâmicas de mercado, volatilidade de preços ou outros instrumentos de política.



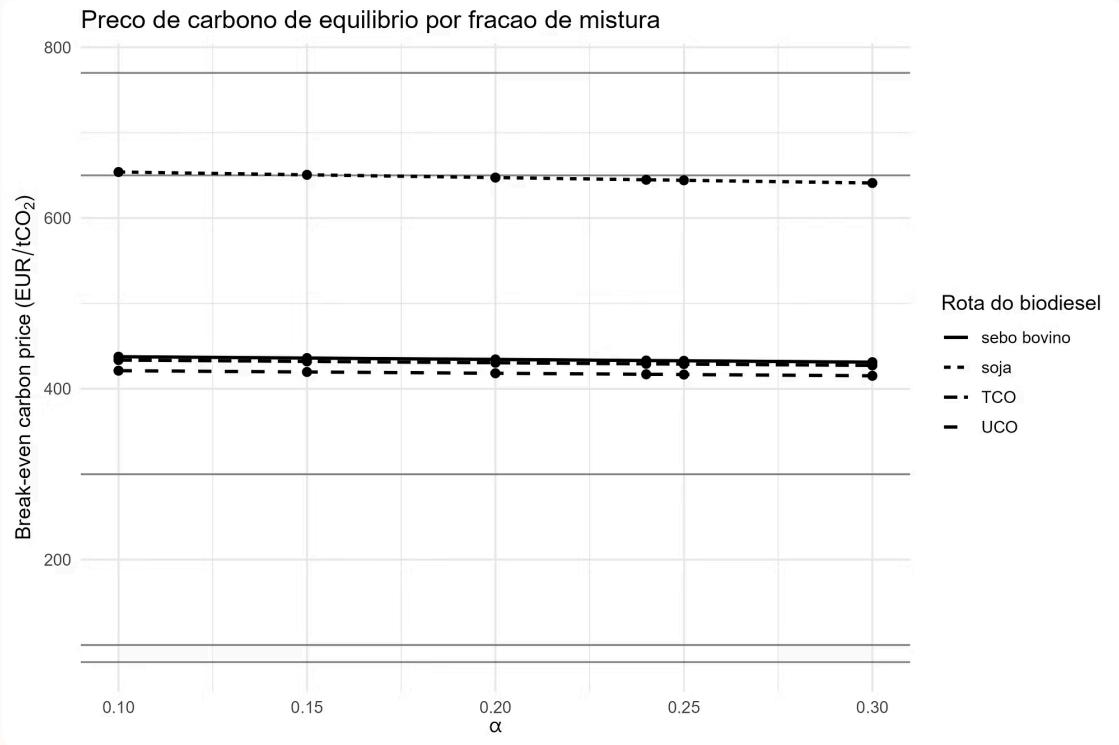
CAPÍTULO IV

Resultados Parciais

Cenário-base, análises de sensibilidade e fronteiras de viabilidade econômico-ambiental

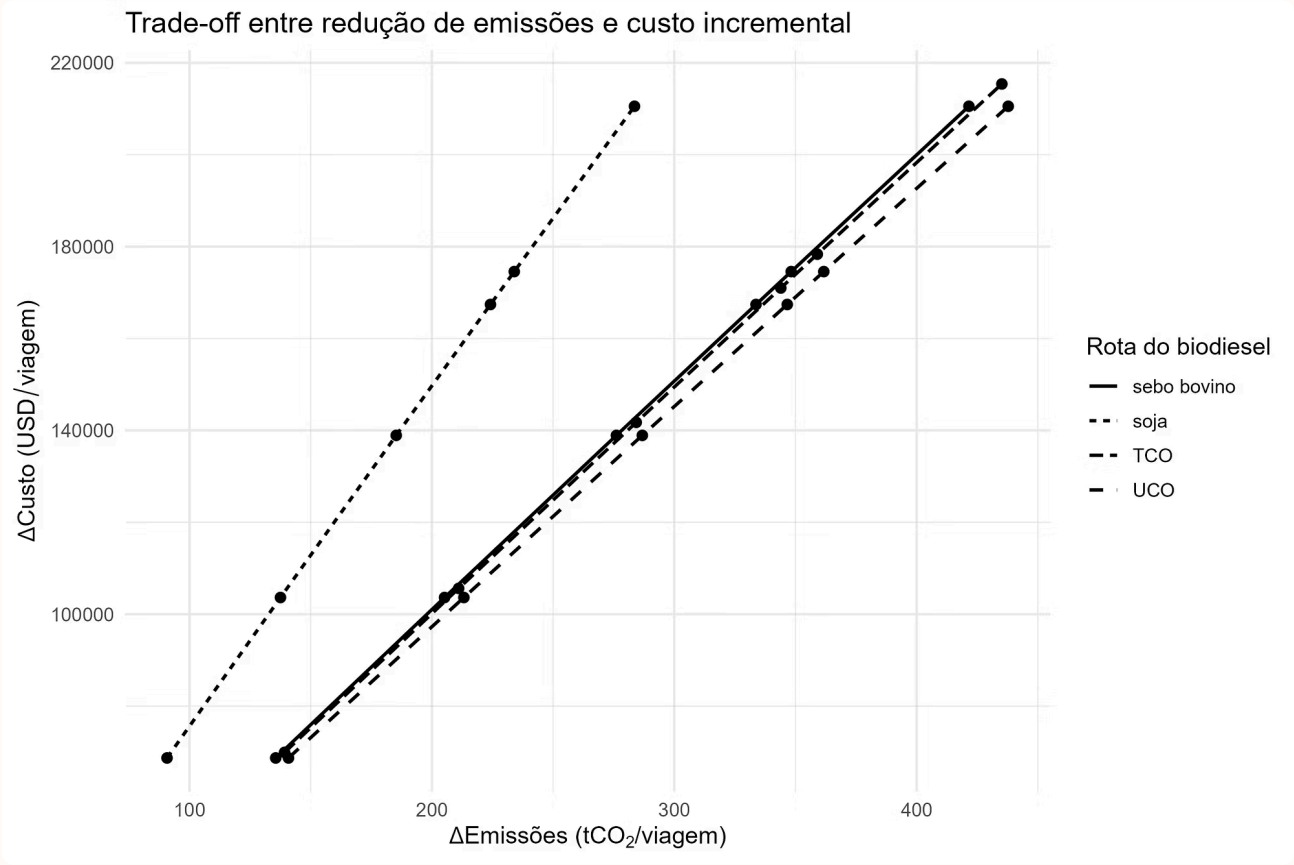
Preço de Carbono de Equilíbrio por Rota

Os valores mínimos de preço de carbono de equilíbrio ocorrem em α = 0,30: **UCO ≈ 415 EUR/tCO_2**, TCO ≈ 427, Sebo ≈ 431 e Soja ≈ 641. Todos significativamente acima da faixa recente do EU ETS (60–100 EUR/tCO_2).



Trade-off: Redução de Emissões vs. Custo Incremental

Todos os cenários se concentram no quadrante onde a redução de emissões vem acompanhada de **aumento de custo**. UCO, TCO e sebo bovino ocupam posição mais favorável que a soja no espaço de trade-off, com maior redução de emissões por unidade de custo incremental.



Preço de Carbono de Equilíbrio Mínimo por Rota

415

EUR/tCO₂ · UCO

α = 0,30 · Redução: 21,6%

427

EUR/tCO₂ · TCO

α = 0,30 · Redução: 21,5%

431

EUR/tCO₂ · Sebo

α = 0,30 · Redução: 20,8%

641

EUR/tCO₂ · Soja

α = 0,30 · Redução: 14,0%

Todos os valores estão significativamente acima da faixa de referência $\gamma^{ref} \in [60, 100]$ EUR/tCO₂ do EU ETS.

Fronteira de Viabilidade Regulatória

Quando γ^ref e γ^comp são ampliados conjuntamente, os **primeiros cenários viáveis surgem a partir de ≈ 300 EUR/tCO₂** para UCO, sebo bovino e TCO, especialmente em misturas a partir de α = 0,24. A soja não se torna viável mesmo nos cenários regulatórios mais fortes testados.



Primeiros Cenários Viáveis na Exploração Regulatória

Rota	γ^{ref} (EUR/tCO_2)	α	Redução (%)
UCO	300	0,24	**17,1%**
TCO	300	0,24	**17,0%**
Sebo Bovino	300	0,24	**16,5%**
Soja	—	—	Não viável

O EU ETS em níveis recentes de mercado é insuficiente, mas regimes de indução mais fortes já colocam UCO, sebo bovino e TCO na região economicamente defensável.

Sensibilidades: O que Mais Afeta a Viabilidade?

Sensibilidade Econômica (E2) — Maior Impacto

O preço de carbono de equilíbrio varia de **252 a 586 EUR/tCO₂ para UCO** nas faixas testadas. O diferencial de preços entre fração fóssil e renovável é o fator dominante sobre a viabilidade.

Sensibilidades Ambiental e Operacional (E3, E5) — Impacto Moderado

Preservam a hierarquia observada no cenário-base e produzem deslocamentos mais moderados. A ordenação UCO ≈ TCO ≈ Sebo > Soja se mantém robusta.

TCO: Rota Favorável, Porém Sensível (E7)

Desempenho próximo ao UCO e sebo bovino nos parâmetros-base. Contudo, mais sensível a escolhas metodológicas sobre o fator de emissão WTW e ao preço relativo do biodiesel.



CAPÍTULO V

Considerações Parciais

Conclusões, contribuições e encaminhamentos para a versão final da dissertação

Resposta à Pergunta de Pesquisa

> No cenário-base e sob sinal regulatório compatível com a faixa recente do EU ETS, o biobunker **não se mostra econômico-ambientalmente viável** para nenhuma das rotas de produção avaliadas. A hipótese operacional H_1 é rejeitada no cenário-base (E1).

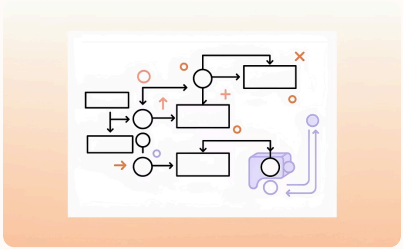
Resposta Condicional

O biobunker **pode tornar-se viável** em cenários regulatórios ampliados (≥ 300 EUR/tCO_2), quando associado a matérias-primas de menor intensidade de carbono — UCO, sebo bovino e TCO — em misturas a partir de B24.

Soja: Fora da Região de Viabilidade

A rota baseada em soja não se torna viável mesmo nos cenários regulatórios mais fortes testados, em razão do maior fator de emissão WTW e do pior trade-off custo-benefício ambiental.

Contribuições da Dissertação



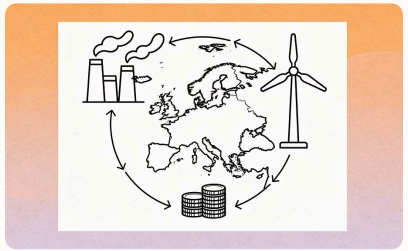
Arcabouço Integrado

Proposição de estrutura que articula **avaliação ambiental, análise econômica e modelagem operacional** aplicada ao transporte marítimo em um mesmo modelo comparativo.



Aplicação ao Brasil

Aplicação a caso representativo do transporte marítimo internacional operando a partir do Brasil, incorporando as principais rotas de produção do biodiesel do país.



Interpretação Regulatória

Aplicação de critérios regulatórios ao modelo, demonstrando a relevância da implementação de políticas regulatórias para viabilização da transição energética .

Próximos Passos: Agenda Metodológica

Atividade	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Implementação	X	X	X					
Análise		X	X	X	X			
Escrita de artigo				X	X	X		
Escrita da dissertação			X	X	X	X	X	
Defesa								X

Obrigada

Maria Izabel Barreto Ogasawara Programa de Pós-graduação em Energia e Sociedade CEFET/RJ · Rio de Janeiro, 10 de Abril de 2026

Orientador: Prof. Nival Nunes de Almeida, D.Sc.

Financiamento parcial: **CAPES**

PALAVRAS-CHAVE: BUNKER FUEL · BIODIESEL · BIOBUNKER · DESCARBONIZAÇÃO · TRANSPORTE MARÍTIMO